

한국전력공사 상임감사위원

개선, 시정, 경고·주의 요구, 통보

제 목 : [10] 지중송전 접속함 부분방전(PD) 진단업무 잘못

관 계 부 서 : 인천본부, 부평전력지사, 시흥전력지사, 김포전력지사

조 치 부 서 : 인사처, 송변전운영처, 중부건설본부, 남서울본부, 인천본부,
부평전력지사, 시흥전력지사, 김포전력지사

내 용

1. 업무개요

우리 회사는 지중송전설비의 고장을 예방하고 안정적인 전력 공급을 위하여, 지중 접속함 내부에서 발생하는 미세 방전현상 측정하여 접속함에 대한 이상 여부를 확인하고 있다.

2. 관계 규정 및 판단기준

「지중송전 운영업무 기준」에 따르면 지중 접속함은 전압에 따라 1회/1~2년 부분방전(Partial Discharge) 측정을 시행하여 접속함의 이상유무를 진단하고, 측정 파일을 송전운영시스템(TOMS)에 업로드하여 이상신호 발생 이력 등에 대한 추적관리를 시행하며, 부분방전 진단에 대한 참고자료로 활용하여야 한다.

또한, 同 기준서에서는 지중송전설비 진단의 종류에 대하여 [표 1]과 같이 정의 하고 있다.

[표 1] 지중송전 운영업무기준 11.3.1 진단의 종류

가) 케이블 및 접속함 진단
케이블 및 접속함의 외관상태, 시스전류 측정, 국부과열 여부 측정 등을 통해 설비상태를 확인하는 진단
나) 접속함 부분방전(PD) 진단
지중송전선로의 접속함 내부에서 발생하는 미세 방전현상을 측정하여 접속함의 상태를 판정하기 위하여 시행하는 진단
마) 시스전압제한기 열화진단
누설전류의 크기를 측정하여 시스전압제한기의 열화여부를 판정하기 위해 시행하는 진단
사) 절연유 열화진단
OF 케이블 절연유의 열화정도를 확인하기 위하여 시행하는 진단
아) 케이블방식층 절연저항 진단
크로스본스선, 접지선 중 전류과대 개소에 대하여 케이블의 방식층(외피) 절연상태를 확인하기 위하여 시행하는 진단

지중송전 전기원의 자격과 협력회사의 평가관리를 목적으로 제정된 「지중송전 협력회사 운영기준」에서는 협력회사의 정비업무 범위를 [표 2]와 같이 명시하고 있다.

[표 2] 지중송전 협력회사 운영기준 7.협력회사의 업무범위

7.1.1 선로순시(정기순시, 예방순시, 특별순시, 고장순시 등)
7.1.2 입회
7.1.3 맨홀 및 전력구 점검, 교량첨가선로 점검, <u>케이블 방식층 절연저항 측정</u>
7.1.4 경보회로 점검
7.1.5 <u>절연유 시료채취(열화 측정용)</u>
7.1.6 접지저항 측정
7.1.7 접속개소 점검(가공+지중 연결부), 케이블헤드 및 피뢰기 점검
7.1.8 <u>케이블 및 접속함 진단, SVL(시스전압제한기) 열화진단</u>
(이하 생략)

그리고, 송변전운영처에서는 2016년부터 부분방전진단에 대한 신뢰도 향상과

기술력 습득을 위하여 한전 직영 측정을 추진하였으며, 이에 대한 업무 효율화 방안으로 부분방전측정 수행부서를 예방진단팀과 사업소 지중팀으로 구분하고, 협력회사의 업무협조 필요시 적용 방안¹⁾을 [표 3]과 같이 제정하였다.

또한, 이를 위한 인력확보를 위하여 송운(송전)-1334(2017. 9. 8) 「송전운영 예방진단 업무효율 향상 개선대책 추진 알림」에 따라 예방진단 인력을 보강(3직급 1, 4직급 2)하였으며, 인력이 보강된 지역본부에서는 접속함에 대한 부분방전 측정을 직접 수행하고 있다.

[표 3] PD진단 대상 확대에 따른 업무협조 적용방안

√ PD진단 업무를 현장 장비설치 및 측정·분석으로 이원화	
■ 현장 장비설치 및 측정지원 : 위탁	■ PD측정·분석 : KEPCO
√ 위탁 PD진단 현장지원 비용 : <u>개소당 특별인부 0.46/인</u> 잠정적용	
- 장비 이동, 현장 <u>센서설치</u> 등 단순 측정지원으로 특별인부 적용	

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 부평전력지사에서 시행한 2021년 ~ 2022년도 지중송전설비 위탁정비공사, 2023년 ~ 2024년도 지중송전설비 위탁정비공사, 2025년 ~ 2026년도 지중송전 협력회사공사 시행 내역을 확인한 결과 다음과 같은 문제점을 확인할 수 있었다.

가. 사업소 부분방전 측정 업무 협력회사 위탁

송운(송전)-243(2016. 2. 24)과 송운(진단)-1107(2021. 10. 22)²⁾에서는 부분방전

1) 송운(송전)-243('16. 2. 24.) 「'16년 송전설비 예방진단파트 운영계획 알림」

2) 송운(진단)-1107('21. 10. 22) 「지중송전 예방진단 장치 유지관리 및 진단업무 개선방안 알림」

진단시 협력회사는 작업현장에서 진단장비 운반·설치 등 단순 노무 작업으로 업무영역을 제한하고 있으며, 측정·분석이라는 기술적인 영역은 한전에서 직접 수행하도록 명시하였다.

이에 대한 후속 방안으로 인천본부에서는 부분방전측정을 한전 직영으로 수행하겠다는 자체 계획을 수립하였으며, 2017년 예방진단 인력 3인(3직급 1, 4직급 2)을 확보하였다.

그러나, 이와 같은 내역에도 불구하고 부평전력지사에서는 과거(2014년) 인천본부 자체 “부분방전진단” 품셈(전기공사기사 0.46, 특고압케이블공 0.46, 특별인부 0.46)을 활용하여 2019년부터 현재까지 사업소에서 직접 수행해야 할 부분방전측정 업무를 지중 협력회사에 전량 위탁하여 시행하고 있음을 확인하였다.

더불어, 전력관리처 및 시흥·김포전력지사의 동일 업무를 추가 확인한 결과 이들 사업소에서도 부평전력지사와 같은 방식으로 부분방전측정을 협력회사에 위탁 시행하고 있었으며, 이에 대한 대가로 감사대상기간 협력회사공사 12건에 부분방전 측정비용 1,296,056,370원을 [표 4]와 같이 지급하였다.

[표 4] 부분방전(PD) 측정비용 지급액

(단위: 원, VAT 별도)

구분	공 사 명	PD측정비용	담당자
익명화	익명화	125,342,761	익명화
		100,160,796	
		74,992,427	

익명화	익명화	192,631,991	익명화
		206,249,263	
		151,575,907	
익명화	익명화	88,758,070	익명화
		94,480,915	
		72,548,349	
익명화	익명화	63,272,606	익명화
		76,006,095	
		50,037,190	
합 계		1,296,056,370	-

나. 「지중송전 협력회사 운영기준」 협력회사 “정비업무 범위” 개정 필요

지중송전분야 운영업무에 대한 세부기준을 규정하고 있는 「지중송전 운영업무 기준」에서는 “케이블 및 접속함 진단”과 “접속함 부분방전 진단”을 별개의 진단으로 구분하고 있으나, 「지중송전 협력회사 운영기준」의 협력회사 정비업무 범위에는 “접속함 부분방전(PD) 진단”이 명시되어 있지 않다.

이에 대하여 협력회사 운영기준의 “케이블 및 접속함 진단”에 “접속함 부분방전 진단” 포함 여부에 대한 송변전운영처 의견은 [표 5]와 같았다.

[표 5] 접속함 부분방전 진단에 대한 송변전운영처 의견

☐ 지중송전 <u>협력회사 운영기준의 “케이블 및 접속함 진단”</u>에 부분방전 진단 업무 포함 ○ 부분방전 진단은 접속함에 대해 시행하는 진단으로 “케이블 및 접속함 진단”은 해당 <u>공종만을 지칭하는게 아닌</u> 일반적으로 케이블과 접속함에 대해 시행하는 <u>진단업무를 의미</u>, 용어 해석상 포괄적 범위로 포함된 것임

이와 같은 의견에 따라, 지중송전 협력회사는 우리 회사의 부분방전 진단업무에 참여할 수 있으나, 진단업무 중 어느 범위(장비설치 등 측정지원, 측정·분석)까지 참여할 수 있는지에 대해서는 기준서에 명시되어 있지 않다.

앞서 언급한 바와 같이 「지중송전 운영업무 기준」에서는 두 종류의 진단을 별개의 진단으로 구분하여, 진단 결과에 대한 점검 기록도 각각 별도의 양식(기준서 별표Ⅲ-11, Ⅲ-22)을 사용하고 있으며, 협력회사가 정비업무 수행을 위해 보유해야 하는 필수장비 목록에도 “부분방전 진단장비”를 포함하고 있지 않다.

또한, 「지중송전 협력회사 운영기준」 정비업무 범위에 케이블 관련 진단인 “케이블 방식층 절연저항 진단”, “시스전압제한기¹⁾ 열화진단” 등을 별도로 명시하고 있으며, OF케이블²⁾의 “절연유 열화진단”의 경우에도 협력회사의 업무범위를 “절연유 시료채취(열화 측정용)”로 명확하게 지시하고 있는 반면, 예방진단의 중요 기술 중 하나인 부분방전진단에 대해서만 “케이블 및 접속함 진단”이라는 용어에 포괄적으로 포함된다는 것은 업무담당자들에게 혼선을 일으킬 수 있다.

이에 「지중송전 협력회사 운영기준」 7.1항 협력회사 정비업무 범위에 “접속함 부분방전 진단”과 2016년과 2021년에 송변전운영처에서 발송한 문서에 따른 협력회사의 구체적 업무 범위를 추가하여 부분방전진단에 대한 명확한 기준을 제시할 필요가 있다.

1) SVL(Sheath Voltage Limiter) : 접속함 등에 침입하는 이상전압을 제한하여 전력케이블 절연파괴 방지

2) OF케이블(Oil Filled Cable) : 케이블 내부에 절연유를 공급하여 절연내력을 유지시키는 케이블

관계부서 의견

인천본부 부평전력지사 등 업무 담당자와 담당 차장은 과거 작성된 지중송전 위탁정비공사 자료를 참고하여 설계하면서, 2016년과 2017년에 송변전운영처에서 발송한 문서를 확인하지 못하여 사업소에서 직접 수행해야 하는 부분방전측정을 협력회사에 위탁하여 시행한 잘못을 인정하였다.

한편, 인천본부의 경우 전국에서 가장 많은 지중송전설비를 보유하고 있고, 해안가와 매립지가 다수 포함된 지역 특성상 맨홀 내 위치한 접속함 점검시 맨홀 배수에 타 지역 맨홀 대비 2배 이상의 시간이 소요 된다는 점, 도로 점용으로 인한 야간 점검 필요 등 부분방전측정을 모두 직접 수행하기 어려운 여건을 감안해 달라는 답변을 하였다.

그리고 공사현장 안전관리 및 고장복구 등 개별 업무 증가, 최근 신입사원 급증으로 인하여 지중송전분야 업무 경험이 부족한 상태에서 설계서를 작성하게 되었다는 점 또한 고려해 달라고 요청하였다.

조치할 사항

송변전운영처장은 부분방전진단에 대하여 지중송전 협력회사의 수행업무 범위를 명확히 할 수 있도록 「지중송전 협력회사 운영기준」 개정을 검토하여 주시고, (개선)

인사처장은

① 「'21년 ~ '22년 인천본부 직할 지중송전 위탁정비공사」에서 협력회사에게

부분방전측정을 위탁한 ◎※◆※※에게 경고를 촉구하여 주시고, (경고)

② 「'23년 ~ '24년 인천본부 직할 지중송전 위탁정비공사」에서 협력회사에게 부분방전측정을 위탁한 ★♣b※※에게 경고를 촉구하여 주시고, (경고)

③ 「'21년 ~ '22년 부평전력지사 지중송전 위탁정비공사」부분방전측정 설계의 직상위자인 ∇↑☎※※에게 주의를 촉구하여 주시고, (주의)

④ 「'21년 ~ '22년 김포전력지사 지중송전 위탁정비공사」등 2건의 부분방전측정 설계, 「'22년 ~ '23년 김포전력지사 지중송전 협력회사공사」등 2건의 전력구 청소 설계의 직상위자인 ▼Tel☒※※에게 경고를 촉구하여 주시고, (경고, 9번 병합)

⑤ 「'21년 ~ '22년 시흥전력지사 지중송전 위탁정비공사」등 2건의 부분방전측정 설계, 「'22~'23년 시흥전력지사 지중송전 협력회사공사」전력구 청소 설계의 직상위자인 ☒☒☎※※에게 경고를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고, 9번 병합)

중부건설본부장은

「'21년 ~ '22년 인천본부 직할 지중송전 위탁정비공사」부분방전측정 설계, 「'22년 ~ '23년 인천본부 직할 지중송전 협력회사공사」전력구 청소 설계의 직상위자인 ◆□♫※※에게 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다. (주의, 9번 병합)

남서울본부장은

「'21년 ~ '22년 인천본부 김포전력지사 지중송전 위탁정비공사」설계시 협력회사에게 부분방전측정을 위탁한 &@▲☆☆에게 경고를 촉구하여 주시기 바랍니다. (경고)

인천본부장은

- ① 지중송전 협력회사공사 중 접속함 부분방전측정을 위탁으로 시행하며 계상한 공사비 231,169,103원을 감액하여 주시고, (시정)
- ② 「'23년 ~ '24년 김포전력지사 지중송전 위탁정비공사」 설계시 협력회사에게 부분방전측정을 위탁한 ◆♂TM☆☆에게 경고를 촉구하여 주시고, (경고)
- ③ 「'25년 ~ '26년 부평전력지사 지중송전 협력회사공사」 설계시 협력회사에게 부분방전측정을 위탁한 pm.ㅁ※☆☆에게 경고를 촉구하여 주시고, (경고)
- ④ 「'23년 ~ '24년 부평전력지사 지중송전 위탁정비공사」에서 부분방전측정을 협력회사에 위탁한 <◆♂☆☆에게 경고를 촉구하여 주시고, (경고, 9번 병합)
- ⑤ 「'21년 ~ '22년 부평전력지사 지중송전 위탁정비공사」에서 부분방전측정을 협력회사에 위탁한 ♥▼◀☆☆에게 경고를 촉구하여 주시고, (경고)
- ⑥ 「'21년 ~ '22년 시흥전력지사 지중송전 위탁정비공사」에서 부분방전측정을 협력회사에 위탁한 ♪▲Tel☆☆에게 경고를 촉구하여 주시고, (경고)
- ⑦ 「'25년 ~ '26년 시흥전력지사 지중송전 협력회사공사」에서 부분방전측정을 협력회사에 위탁한 ◎♪▷☆☆에게 경고를 촉구하여 주시고, (경고, 9번 병합)
- ⑧ 「'23년 ~ '24년 시흥전력지사 지중송전 위탁정비공사」에서 부분방전측정을 협력회사에 위탁한 ■♂★☆☆에게 경고를 촉구하여 주시고, (경고, 9번 병합)
- ⑨ 「'23년 ~ '24년 시흥전력지사 지중송전 위탁정비공사」의 부분방전측정 설계, 「'24년 김포전력지사 지중송전 협력회사공사」 등 2건의 전력구청소 설계의 직상위자인 ☞↗♂※※에게 경고를 촉구하여 주시고, (경고, 9번 병합)
- ⑩ 「'23년 ~ '24년 부평전력지사 지중송전 위탁정비공사」 등 2건의 부분방전측정 설계, 「'22년 ~ '23년 부평전력지사 지중송전 협력회사공사」 등 2건의 전력

구청소 설계의 직상위자인 ♪♪※※에게 경고를 촉구하여 주시고, (경고, 9번 병합)

⑪ 「'25년 ~ '26년 시흥전력지사 지중송전 협력회사공사」 설계시 직상위자인 ♯

㉠※※에게는 주의를 촉구하여 주시고, (주의)

⑫ 「'21년 ~ '22년 시흥전력지사 지중송전 위탁정비공사」 등 3건의 부분방전측정 설계, 「'22년 ~ '23년 인천본부 직할 지중송전 협력회사공사」 등 3건의 전력구청소 설계의 차상위자인 ☎⊙&Ⓢ☎에게 주의를 촉구하여 주시고, (주의, 9번 병합)

⑬ 유사사례 재발방지를 위하여 직무교육을 시행하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	소관부서	조치부서
10	개 선 시 정 통 보	감액 [231,169천원]	경고[14명] 주의[4명]	인천본부	인사처 중부건설본부 남서울본부 인천본부 부평전력지사 시흥전력지사 김포전력지사